

Il Pumping lemma non si usa per dimostrare che un linguaggio è regolare, il lemma non ti sta dicendo che se è vera tutta questa storia di x, y e z allora il linguaggio è regolare, perché esistono linguaggi non regolari per cui il Pumping lemma è ancora vero.

Il Teorema dice che, se è un linguaggio regolare, allora è vero il Pumping lemma. quindi il Pumping lemma lo possiamo usare per dimostrare che il linguaggio NON è regolare.

come? Rovesciando la logica del Teorema: se A è vero $\rightarrow B$ è vero
se B non è vero $\rightarrow A$ non è vero

$A =$ "se è un linguaggio regolare"

$B =$ "è vero il Pumping lemma"

IN PRATICA COSA BISOGNA FARE?

Dobbiamo rovesciare il Pumping lemma: per ogni $P > 0$, esiste una $\bar{S} \in A$, $\bar{S}$ appartiene al linguaggio, la cui lunghezza $|\bar{S}| \geq P$, tale che, per ogni suddivisione $S = xyz$, i 3 punti del Pumping lemma non valgono.

se la 2 e la 3 vengono rispettate, allora la prima non deve essere rispettata, cioè $xy^iz \notin A$.

Qualunque sia la lunghezza di pompaggio P , ti posso mostrare una stringa in cui, qualunque suddivisione presenta un pompaggio (i seguenti) tale che, la stringa ottenuta $\notin A$, non fa parte del linguaggio.

QUESTO VUOL DIRE NEGARE IL LEMMA.

Deve essere dimostrato per ogni suddivisione xyz , non una singola!

ESERCIZI

$$B = \{ 0^m 1^m \mid m \geq 0 \}$$

Dimostrare che questo linguaggio non è regolare, usando il Pumping lemma.

SOLG

Dimostrazione per assurdo. Supponiamo che sia regolare.

Se B è regolare, vuol dire che, il Pumping lemma si applica.

E quindi esiste una certa dimensione chiamata pumping length, $[P > 0]$

Questo P è ipotetico, ma io assumo che esista.

Esiste un P , tale che: $\forall S \in B$, e per $|S| \geq P$, esiste una suddivisione xyz , tale che:

$S = xyz$ e valgono le due condizioni.

al momento non consideriamola
↑

$$1. \forall i \geq 0, xy^iz \in B$$

$$2. |y| > 0$$

$$3. |xy| \leq P$$

Il nostro scopo è trovare un $\bar{S}$ che sta violando questa parte del Pumping lemma.

io ti faccio vedere una stringa abbastanza lunga che, in realtà, non può essere pompata, ergo

il Pumping lemma **NON VALE**. E cioè il linguaggio non è regolare.

La parte creativa dell'esercizio è inventarsi una stringa che non può essere pompata, $\bar{S}$.

ORA è facile. Ricordiamoci che $|\bar{S}| \geq P$, P può essere qualunque, però lo devo considerare.

$$\bar{S} = 0^P 1^P$$

$$|\bar{S}| = 2P \rightarrow 2P \geq P \quad \text{una condizione è soddisfatta!!} \quad \checkmark$$

$$\bar{S} \in B \quad \text{condizione soddisfatta, } \bar{S} \text{ è una stringa di } B. \quad \checkmark$$

ORA, devo dimostrare che, questa stringa che mi sono scelta, NON può essere pompata.

che vuol dire che la stringa può essere pompata? vuol dire che, esiste una suddivisione che mi permette di pomparla.

IL MIO SCOPO è quello di mostrare che, qualunque suddivisione non può essere pompata!

QUALUNQUE

Bene, vediamo come è fatta questa stringa $\bar{S}$.

$$\bar{S} = \overbrace{0000 \dots 0}^P \overbrace{1111 \dots 1}^P$$

questa stringa la devo suddividere in una parte X , in una parte Y e in una parte Z .

X corrisponde alla parte iniziale della stringa e Z alla parte finale, il gioco sta nel trovare la parte Y . E tutto ciò che non prende Y , deve essere mangiato da X o Z .

$$\bar{S} = \left(\overbrace{0000 \dots 0}^P \overbrace{1111 \dots 1}^P \right)$$

$X \quad Y \quad Z$

quindi qui abbiamo 3 casi.

CASE 1, la Y sta tutta nella prima parte della stringa, $Y \in 0^*$.

$$\bar{S} = \left(\overbrace{0000 \dots 0}^P \overbrace{1111 \dots 1}^P \right)$$

$X \quad Y \quad Z$

• la stringa Y è contenuta nella prima parte, quindi la stringa X e la Y sono fatte solo di zeri, la Z da zeri e uni.

CASE 2, la Y sta tutta nella seconda parte della stringa, $Y \in 1^*$.

• la Y è fatta tutta di uni.

$$\bar{S} = \left(\overbrace{0000 \dots 0}^P \overbrace{1111 \dots 1}^P \right)$$

$X \quad Y \quad Z$

la X è fatta da un po' di zeri e un po' di uni, la Y e la Z solo di uni.

CASE 3, la Y è fatta di un po' di zeri e un po' di uni, $Y \in 0^+ 1^+$.

$$\bar{S} = \left(\overbrace{0000 \dots 0}^P \overbrace{1111 \dots 1}^P \right)$$

$X \quad Y \quad Z$

$+ =$ almeno uno zero e 1.

la Y si prende la parte di zeri e uni e la X ha tutti zeri e la Z tutti uni.

ORA, noi dobbiamo mostrare che, per ciascuna di queste suddivisioni esiste un modo di pompare la stringa che mi porta fuori dal linguaggio.

Fuori da B .

Ma questo è facile:

$X=0$, $Y=0$, aumento gli zeri. $Z=01$

ORA, nel caso 1 prendo una stringa che ha più zeri che uni:

$$X Y Y Z \quad i=2$$

io so che la $Y \in 0^*$, quindi ho aumentato gli zeri in questa stringa. Bene la seconda condizione $|q| \geq 0$ viene rispettata.

quindi questa stringa diventa: $0^p 1^q$ con $q > p$, zeri > uni. (la 1 ho)

Ergo, questa stringa non può far parte di B : $\notin B$.

Perché il numero di zeri è maggiore degli uni, e invece, all'inizio B vuole che gli zeri siano uguali agli uni.

$X=01$, $Y=1$, aumento gli uni $Z=1$

ORA, nel caso 2 prendo una stringa che ha più uni che zeri:

$$X Y Y Z \quad i=2$$

io so che la $Y \in 1^*$, quindi aumento gli uni in questa stringa. Quindi questa stringa diventa: $0^p 1^q$ con $q > p$, uni > zeri.

Ergo, questa stringa non può far parte di B : $\notin B$.

Perché il numero di zeri è maggiore degli uni, e invece, all'inizio B vuole che gli zeri siano uguali agli uni.

$$x=0$$

$$y=01$$

$$z=1$$

ORA NEL CASO 3, se aumento y , il numero di zeri e uni aumenta della stessa quantità.

$x y y z$

Attenzione! È vero che il numero di zeri e di uni è rimasto uguale:

$0000 \dots 0 \ 0101 \ 1111 \dots 1$

Solo che non rispetta più la condizione di B iniziale per cui ci deve essere tutti gli zeri all'inizio e tutti gli uni alla fine.

E quindi $xyyz \notin B$.

quindi, qualunque sia la suddivisione, la stringa pompata non ti permette di ammettere la stringa al linguaggio.

Attenzione, la terza condizione del pumping lemma dice che $|xy| \leq P$, bene, se io ho questa suddivisione:

$\bar{S} = \left(\overbrace{0000 \dots 0}^P \overbrace{1111 \dots 1}^P \right)$

$x \quad y \quad z$

Quindi qui la $y \in 0^*$, e' fatta sicuramente di zeri, perciò il secondo e il terzo caso si sarebbe automaticamente scartato!

Avrei preso solo il caso $y \in 0^*$.

Siamo liberi di scegliere la stringa $\bar{S}$ come vogliamo, per poter studiare le suddivisioni, purché appartenga al linguaggio e sia $> P$.